期中练习

一.填空题(20分)

1. 298 K时，$\frac{1}{2}SO_2(g) = \frac{1}{2}S(s) + \frac{1}{2}O_2(g)$　$\Delta H_m^{\ominus} = 148.4$ kJ.mol. $SO_2(g)$的标准生成焓为____- 296.8 kJ.mol^{-1}____.

$-2\Delta H_m^{\ominus} = \Delta_f H_m^{\ominus}(SO_2, g)$

2. 在100 kPa下，将1 mol单原子分子理想气体从100 °C加热到200 °C，Q=____2079____J。

$1 \times \frac{5R}{2} \times 100$
$= 2078.5J$

$$Q = \int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}\,\mathrm{d}T \quad = \frac{5}{2}R \times (200 - 100) = 2078.5J$$

3. 工作在 600 K与 400 K之间的热机,其热机效率 η ＿＿$\leqslant 33.3\%$＿＿＿＿＿,若该机器每循环操作一次,从高温热源吸热 10 kJ,则最多可对外做功＿＿3.33＿＿＿＿＿＿＿kJ.

$$\eta \le \eta_r = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{400}{600} = 0.333$$

$$\eta = -\frac{w}{Q_1}; \quad -w = \eta Q_1 = 0.333 \times 10kJ = 3.33kJ$$

4. 300 K下，1 mol H_2(可看作理想气体)由 100 kPa压缩至 200 kPa 终态体积 V ＝＿＿$12.5\ dm^3$＿＿＿＿＿。

$$V_2 = \frac{nRT}{P_2} = \frac{1 \times 8.314 \times 300}{200} = 12.5dm^3$$

5. 1 mol N_2气(可看作理想气体)由 303.9 kPa、25 ℃等温可逆膨胀到24.45 dm^3，此过程的 Q=____2721J____， ΔU=_____0_____。

$$\Delta U = 0; \quad Q = -w = nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$V_1 = \frac{nRT}{P_1} = 8.15\times10^{-3}\ m^3$

$= 8.15\ dm^3$

$Q = -W = nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$

6. 甲苯在正常沸点 110 ℃时的气化焓为 362 J/g,摩尔质量为 92 g/mol。 1 mol甲苯在正常沸点下蒸发为气体，ΔG=__0___________。

ΔH M

$Q = \Delta H M$

$\Delta S = \frac{Q}{T}$

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

7. 在 -5 ℃, 101.3 kPa条件下,1 mol过冷水凝结成同样条件下的冰,则系统及环境熵变应当为 ΔS(系) ___<___ 0, ΔS(环) ___>___ 0(填 >, < 或 =). 液→固. 混乱程度↓, $\Delta S<0$

$= -\frac{Q_{系}}{T}$ 　水→冰, 放热. ⇒ $Q_{系}<0$

8. 2 mol单原子分子理想气体,从 0 ℃, 1 MPa绝热不可逆膨胀到 0.1 MPa,并对外作功 0.1 kJ,此过程的 ΔU= ___-0.1 kJ___。 $Q=0$.

$\Delta U = W =$

$$Q=0; \quad \Delta U = w = -0.1kJ$$

9. 100 ℃和 101.3 kPa下的 1 mol $H_2O(l)$与 100 ℃的大热源相接触,并使其向真空器皿中蒸发为 100 ℃、101.3 kPa的水蒸气 $H_2O(g)$. 对于这一过程,ΔS(系)、ΔU、ΔG和ΔS(总)四个热力学量中可判断过程方向的热力学量是 ____ΔS(总)____.

10. 1 mol 理想气体在 25 ℃时恒温可逆地从 1 dm³膨胀到 10 dm³, 系统的ΔS = ____19.14 J/K____。

$$\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1} = 1\times 8.314\times\ln 10 = 19.14 J\cdot K^{-1}$$

$$\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1} = 1\times 8.314\times\ln 10$$

二.选择题(20分)

1. (2分) 1 mol 水在 100℃, 101.3 kPa下变成同温同压下的水蒸气(水蒸气视为理 想气体), 然后等温可逆膨胀到 10.13 kPa, 则全过程的 ΔH = ____C____ (已知水的气化焓为 40.67 kJ/mol).

   A. 0, B.40.67 J, C. 40.67 kJ, D. - 40.67 J

2.(2分)

下列关系式中正确的是: ______A______

A. $\Delta_c H_m^\ominus$ (石墨,s) = $\Delta_f H_m^\ominus$ (CO_2,g),

B. $\Delta_c H_m^\ominus$ (H_2,g) = $\Delta_f H_m^\ominus$ (H_2O,g),

C. $\Delta_c H_m^\ominus$ (N_2,g) = $\Delta_f H_m^\ominus$ (2NO_2,g),

D. $\Delta_c H_m^\ominus$ (H_2,g) = 0

3. 已知$CH_3COOH(l)$,$CO_2(g)$及$H_2O(l)$的标准生成焓$\Delta_f H^\Theta_m$ (298K)/(kJmol^{-1})分别为 -484.5, -393.5及-285.8，则CH3COOH(l),的标准燃烧焓

$\Delta_c H^\Theta_m$ (l,298K) = ___C___ kJmol^{-1}

A.484.5, B.0 C.-874.1 D. 874.1

$CH_3COOH_{(l)} + 2O_2 = 2H_2O_{(l)} + 2CO_2$

$\Delta_c H^\Theta_m = -393.5\times2 - 285.8\times2 - (-484.5) = -874.1\ \mathrm{kJ/mol}$

$$CH_3COOH(l)+2O_2=2CO_2(g)+2H_2O(l)$$

4. H_2的标准燃烧焓等于___B___.

A. H_2的标准生成焓, B. $H_2O(l)$的标准生成焓,

C. O_2的标准生成焓, D. 零.

5. 在 0℃, 101.3 kPa下, 1 mol 水凝结成同样条件下的冰, 则系统,环境及总熵变应该是 C .

A. $\Delta S(系) < 0$, $\Delta S(环) < 0$, $\Delta S(总) < 0$;

B. $\Delta S(系) > 0$, $\Delta S(环) > 0$, $\Delta S(总) > 0$;

C. $\Delta S(系) < 0$, $\Delta S(环) > 0$, $\Delta S(总) = 0$;

D. $\Delta S(系) < 0$, $\Delta S(环) > 0$, $\Delta S(总) > 0$.

6.(2分)

在标准压力 $p^{\ominus}$下, 383 K的水变为同温度下的蒸气, 吸热 Q_p >0 此相变过程中,不能成立的关系式为 C .

A. $\Delta G < 0$, B. $\Delta H = Q_p$, C. $\Delta S < 0$, >0. D. $\Delta S > 0$

$= \Delta H - T\Delta S$.

自发, <0.

7.(2分)

$Q=0$

对一封闭的绝热系统做功后,系统的温度 **B** ______ .

A. 不变,　　B. 升高,　　C. 降低,　　D. 难以确定.

8.(2分)

100℃, 101.3 kPa下的1 mol水与 100℃热源接触,使它向真空容器中蒸发成 100℃, 101.3 kPa的水蒸气,此过程不正确的是 C ______ . **C**

吸热　$Q=\Delta H>0$.

A. $\Delta H > 0$,　　B. $\Delta U > 0$,　　C. $\Delta G = 0$, 平衡　　D. $\Delta S > 0$

$\Delta V \uparrow$

$\Delta U = \underbrace{\Delta H}_{+} - \underbrace{p\Delta V}_{+}$

9.(2分)

101.3 kPa下,110 ℃的水变为110 ℃的蒸气,吸热 Q.此过程环境的熵变 ΔS(环)__C__ .

A. = 0,　B. > 0,　C. < 0,　D. = Q/T.

10.(2分)

某系统内初态 A 经几种不同的可逆途径到达相同的终态 B,经各途径的系统熵变 ΔS __A__ .

A.均相同,　B.各不相同,

C.不一定相同,　D.都不等于经不可逆途径到达相同终态的熵变.

选择题答案：

1、C

2、A

3、C

4、B

5、C

6、C

7、B

8、C

9、C

10、A

三.（15分）

10dm³He（可看作理想气体）从20 ℃，1MPa经下列不同过程膨胀到终态压力为100kPa：（1）等温可逆膨胀；（2）绝热可逆膨胀。分别计算各过程的W,Q,ΔU和ΔH。

10^6

$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1\times10^6 \times 10\times10^{-3}}{8.314\times293.15} = 4.11\,mol$

(1).

$Q = -nRT\ln\frac{P_2}{P_1} = 23.1kJ$

$W = nRT\ln P_2/P_1 = 4.11\times8.314\times293\times\ln\frac{10^5}{10^6} = -23.1kJ$

$\Delta U = W + Q = 0$

$\Delta H = 0$

$Q_2 = 0$

$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{5}{3}$

$\Delta U = W = nC_{V,m}\Delta T$

$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

$\frac{1-\gamma}{\gamma} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{5}{3}} = -\frac{2}{5} = -0.4$

$T_2 = 116.5K$

$W_2 = \Delta U_2 = 4.11\times\frac{3}{2}\times8.314\times(116.5-293) = -9047J$

$\Delta H_2 = nC_{p,m}\Delta T = 4.11\times\frac{5}{2}\times8.314\times(116.5-293)$
$= -15078J$

三.

$$n=\frac{pV}{RT}=\frac{1\times10^{6}\times10\times10^{-3}}{8.314\times293}=4.11\,(mol)$$

（1） $\Delta U_1=\Delta H_1=0$（理想气体恒温过程）

$W_1=nRT\ln(p_2/p_1)$

$=4.11\times8.314\times293\times\ln(10^5/10^6)$

$=-23.1\ kJ$

$Q_1=-W_1=23.1\ kJ$

(2) $Q_2 = 0$（绝热）

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{5}{3} = 1.67 \qquad T_2 = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} T_1 = 116.5\,\mathrm{K}$$

$$W_2 = \Delta U_2 = nC_{v,m}(T_2 - T_1)$$
$$= 4.11 \times 1.5 \times 8.314 \times (116.5 - 293)$$
$$= -9047\ \mathrm{J}$$

$$\Delta H_2 = nC_{p,m}(T_2 - T_1)$$
$$= 4.11 \times 2.5 \times 8.314 \times (116.5 - 293)$$
$$= -15078\ \mathrm{J}$$

四.（15分）

$H_2C_2O_4(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(l)+2CO_2(g)$

(1) $\Delta_r H=\Delta_c H(C_2H_2O_4,s)=-251\ kJ/mol$

$=2\Delta_f H(CO_2,g)+\Delta_f H(H_2O,l)-\Delta_f H(H_2C_2O_4,s)$

$\Rightarrow \Delta_f H(H_2C_2O_4)=2\times(-393.5)-285.9-(-251)=-821.9\ kJ/mol$

298K时草酸($H_2C_2O_4$)的标准燃烧焓为 -251 kJ/mol：

(2). $2C(s)+H_2(g)+2O_2(g)\rightarrow H_2C_2O_4(s)$　$\Delta_r H=\Delta_f H(H_2C_2O_4)$.　$\sum \nu_B C_p(B)$

（1）计算298K时草酸的标准生成焓；

$=C_p(草)-2C_p(石墨)-C_p(H_2,g)$

（2）计算398K时草酸的标准生成焓；$-2C_p(O_2,g)$

$=97.91-2\times8.79-29.0\times3=-822.6\ kJ/mol$

（3）计算298K时草酸（固体）燃烧时的ΔU。

已知298K时$H_2O(l)$及$CO_2(g)$的标准生成焓分别为-285.9 kJ/mol和-393.5kJ/mol, C(石墨)和草酸(固)的C_{pm}分别为8.79J/(K.mol)和97.91 J/(K.mol)。气体的Cpm均按29.0 J/(K.mol)计。

$H_2C_2O_4(s)+\frac{1}{2}O_2(g)=H_2O(l)+2CO_2(g)$

$\Delta_r H_m^\ominus=-251\ kJ/mol$

$\Delta U=\Delta_r H_m-\sum\nu_B(g)RT=-251-1.5\times8.314\times298\times10^{-3}$

$\Delta H=\Delta U+\Delta nRT$　$\Delta n=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$　$=-254.7\ kJ/mol$

解：有关化学反应的题目先写出反应方程式

$$H_2C_2O_4(s)+\frac{1}{2}O_2(g)= \mathrm{H_2O(l)} + \mathrm{2CO_2(g)}$$

298K：

$\Delta_r H = \Delta_C H(H_2C_2O_4,s) = -251\ kJ/mol$

$\Delta_r H = \Delta_C H(H_2C_2O_4,s)$

$\quad = 2\Delta_f H(CO_2, g) + \Delta_f H(H_2O,l) - \Delta_f H(H_2C_2O_4,s)$

$\Delta_f H(H_2C_2O_4,s)$

$\quad = 2\Delta_f H(CO_2 g) + \Delta_f H(H_2O,l) - \Delta_C H(H_2C_2O_4,s)$

$\quad = 2\times(-393.5) - 285.9 + 251 = -821.9\ kJ/mol$

(2) 398K

$$2C(s) + H_2(g) + 2O_2(g) \longrightarrow H_2C_2O_4(s)$$

$$\Delta_r H = \Delta_f H(H_2C_2O_4)$$

$$\Sigma\, \nu_B Cp（B）= Cp(\text{草酸}) - 2Cp(\text{石墨}) - Cp(H_2,g) - 2Cp(O_2,g)$$

$$= 97.91 - 2 \times 8.79 - 3 \times 29.0 = -6.67\ J.K^{-1}.mol^{-1}$$

$$\Delta_r H(398K) = \Delta_r H(298K) + \Sigma\, \nu_B Cp（B）(T_2 - T_1)$$

$$= -821.9 + (-6.67) \times (398-298) \times 10^{-3} = -822.6\ kJ/mol$$

（3）298K：

$$H_2C_2O_4\,(s) + \frac{1}{2}O_2(g) = \quad H_2O\ (l)\ +\ 2\,CO_2\ (g)$$

$$\Delta_r H_m^{\Theta} = -251kJ\ /\ mol$$

$$\Delta_r U_m = \Delta_r H_m - \sum v_{B(g)}RT$$

$$\Delta U = -251 - 1.5 \times 8.314 \times 298 \times 10^{-3} = -254.7(kJ\ /\ mol)$$

五.（15分）

1mol单原子分子理想气体恒定在101.3kPa下从200 ℃加热到400 ℃。已知200 ℃时该气体的标准熵为135.1J.K^{-1}.mol^{-1}。计算此过程的 Q, W, ΔU, ΔH, ΔS及ΔG 。

~~W=0~~. 反抗恒外压、非恒压. $W = p\Delta V = -\Delta nRT = -1\times 8.314\times 200 = -1663\,J$

$\cancel{Q=}\Delta U = nC_{V,m}\Delta T = 1\times\frac{3}{2}\times 8.314\times 200 = 2494\,J$

$\Delta H = Q = nC_{p,m}\Delta T = 1\times\frac{5}{2}\times 8.314\times 200 = 4157\,J$

$\Delta S = nC_{p,m}\ln\frac{T_2}{T_1} = 1\times\frac{5}{2}\times 8.314\ln\frac{673.15}{473.15} = 7.33\,J/K$.

$S(673K) = S(473K) + \Delta S = 135.1 + 7.33 = 142.4\,J/K$.

$\Delta G = \Delta H - \Delta TS = \Delta H - (T_2S_2 - T_1S_1) = 4157 - (673\times 142.4 - 473\times 135.1) \approx -27.8\,kJ$

$\Delta A = \Delta U - \Delta TS = 2494 - (673\times 142.4 - 473\times 135.1) \approx -29.4\,kJ$

五. 解　　分清反抗恒外压和恒压过程的区别

$$W=-p\Delta V=-\Delta(pV)=-\Delta nRT$$

$$=-1\times 8.314\times(400-200)=-1663J$$

$$\Delta U=\int_{T_1}^{T_2} nC_{V,m}dT=1\times\frac{3}{2}\times 8.314\times(400-200)=2494J$$

$$\Delta H=\int_{T_1}^{T_2} nC_{p,m}dT=1\times\frac{5}{2}\times 8.314\times(400-200)=4157J$$

$$\Delta S=nC_{p,m}\ln\frac{T_2}{T_1}=\frac{5}{2}\times 8.314\times\ln\frac{673.15}{473.15}=7.33J/K$$

$$Q = \Delta H = 4157\ \text{J}$$

$$S(673\text{K}) = S(473\text{K}) + \Delta S = 135.1 + 7.33 = 142.4\ \text{J.K}^{-1}$$

$$\Delta G = \Delta H - (T_2S_2 - T_1S_1)$$

$$= 4157 - (673 \times 142.4 - 473 \times 135.1)$$

$$= -27776\ \text{J} \approx -27.8\ \text{kJ}$$

$$\Delta A = \Delta U - (T_2S_2 - T_1S_1)$$

$$= 2492 - (673 \times 142.4 - 473 \times 135.1)$$

$$= -29441\ \text{J} \approx -29.4\ \text{kJ}$$

六.（15分）

在25 ℃将1mol 101.3kPa的O_2 (理想气体)在恒定外压607.8kPa的条件下压缩到达平衡，求此过程的Q, W, ΔU, ΔH , ΔG, ΔS(系)及ΔS(总)。

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$= 0 - 298\times(\underbrace{-14.90}_{\Delta S_{系}})$

$\Delta U = \Delta H = 0$.

$W = -Q = p_{外}(V_2 - V_1)$

$= p_{外}\left(\frac{RT}{p_2} - \frac{RT}{p_1}\right) = 607.8\times 8.314\times 298\left(\frac{1}{607.8} - \frac{1}{101.3}\right) \approx 12.39\ kJ$.

$\Delta S(系) = nR\ln\frac{p_1}{p_2} = 1\times 8.314\ln\frac{101.3}{607.8} = -14.90\ J/K$.

$\Delta S(环) = -\frac{Q}{T}$ 298.

$\Delta S_{总} = \Delta S(环) + \Delta S(系)$.

六. 解

此过程为恒温压缩过程, $\Delta U = 0 \quad \Delta H = 0$

$$-W = Q = p(外)(V_2 - V_1) = p(外)(RT/p_2 - RT/p_1)$$

$$= 607.8 \times 8.314 \times 298(1/607.8 - 1/101.3)$$

$$= -12388\ \text{J} \approx -12.39\ \text{kJ}$$

$$\Delta S(系) = nR\ln(p_1/p_2)$$

$$= 1 \times 8.314\ln(101.3/607.8) = -14.90\ \text{J/K}$$

$$\Delta S(环) = -Q/T = 12388/298 = 41.57\ \text{J/K}$$

$$\Delta S(总) = \Delta S(系) + \Delta S(环)$$

$$= -14.90 + 41.57 = 26.67\ \text{J/K}$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0 - 298 \times (-14.90) = 4440\ \text{J}$$